

ディープフェイクとVAEを用いた アイデンティティ保持型匿名化

湘南工科大学 AI R&D Center

○山富 龍, 二宮 洋

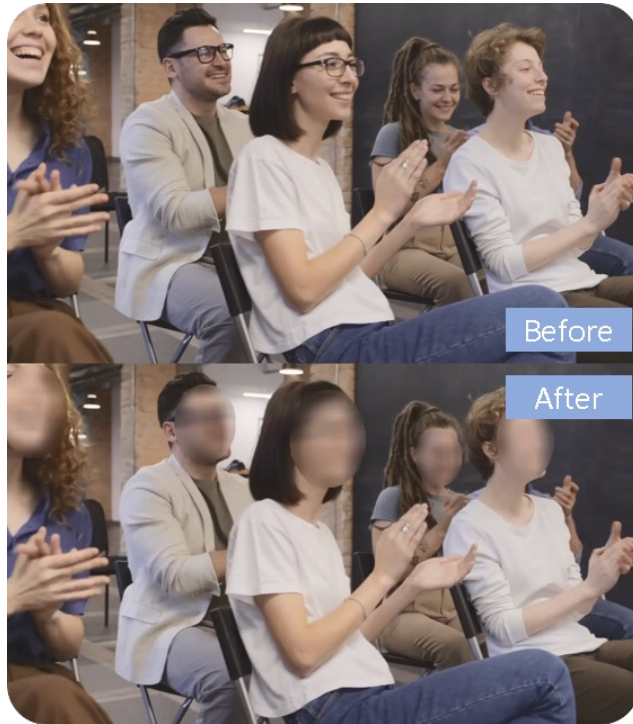
研究背景

- ・ 街頭インタビューのインターネットミーム化
 - ・ SNSに投稿する写真の映り込み
- 消えることのない**デジタルタトゥー**



研究背景

モザイクやぼかしといった匿名化



HiFacE[1]



消しゴムマジック[2]

匿名性は高いが、**画像のコンテキストが損なわれる**

[1] Cotofure, Inc , “HiFacE, ” <https://hiface.me/>, 参照: 2026/5/27.

[2] Google LLC, “AI で写真を編集: 消しゴムマジックとボケ補正, ” <https://www.google.com/intl/ja/photos/editing/>, 参照: 2026/5/27.

研究目的

DeepFake技術を用いた架空の人物の顔への置き換え



ターゲット



モザイク処理



ぼかし処理



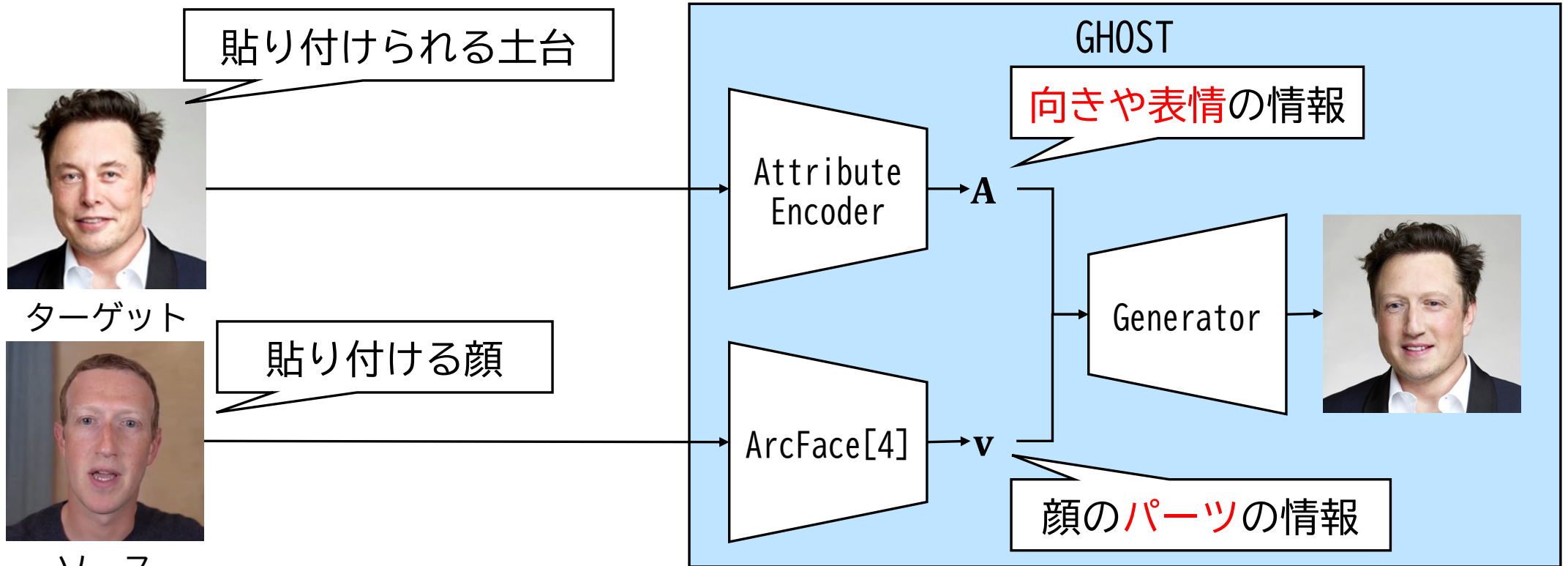
DeepFake

架空の人物の顔

ターゲットの人物の属性や表情を保持しつつ匿名化

GHOST[3]

DeepFake技術



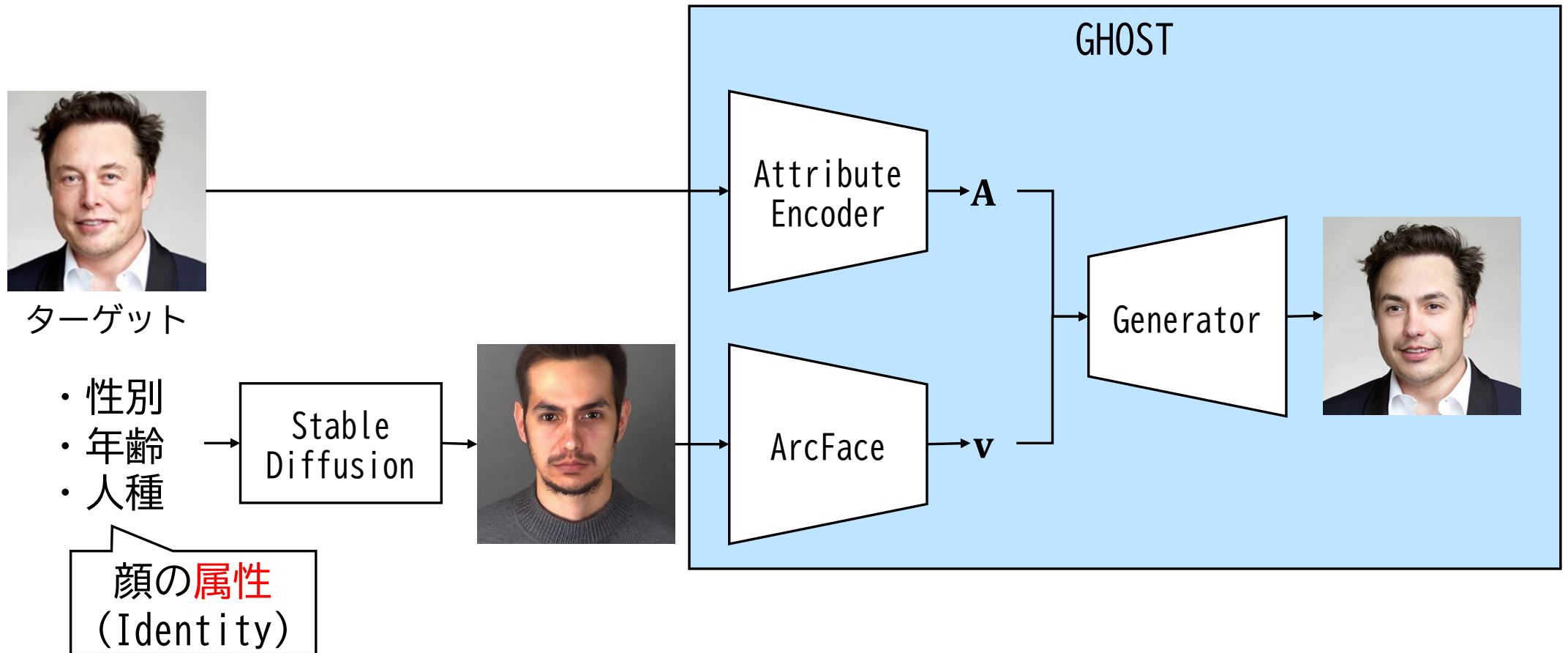
ソース
ソースのプライバシーを侵害する

[3] A. Groshev, et al., "GHOST-A New Face Swap Approach for Image and Video Domains," IEEE Access, vol. 10, pp.83452-83462, August 2022.

[4] J. Deng, et al., "ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition," Proc. IEEE CVPR, pp.4690-4699, June 2019.

従来手法1[5]

ソースをStable Diffusion[6]が生成した架空の人物の顔に変換

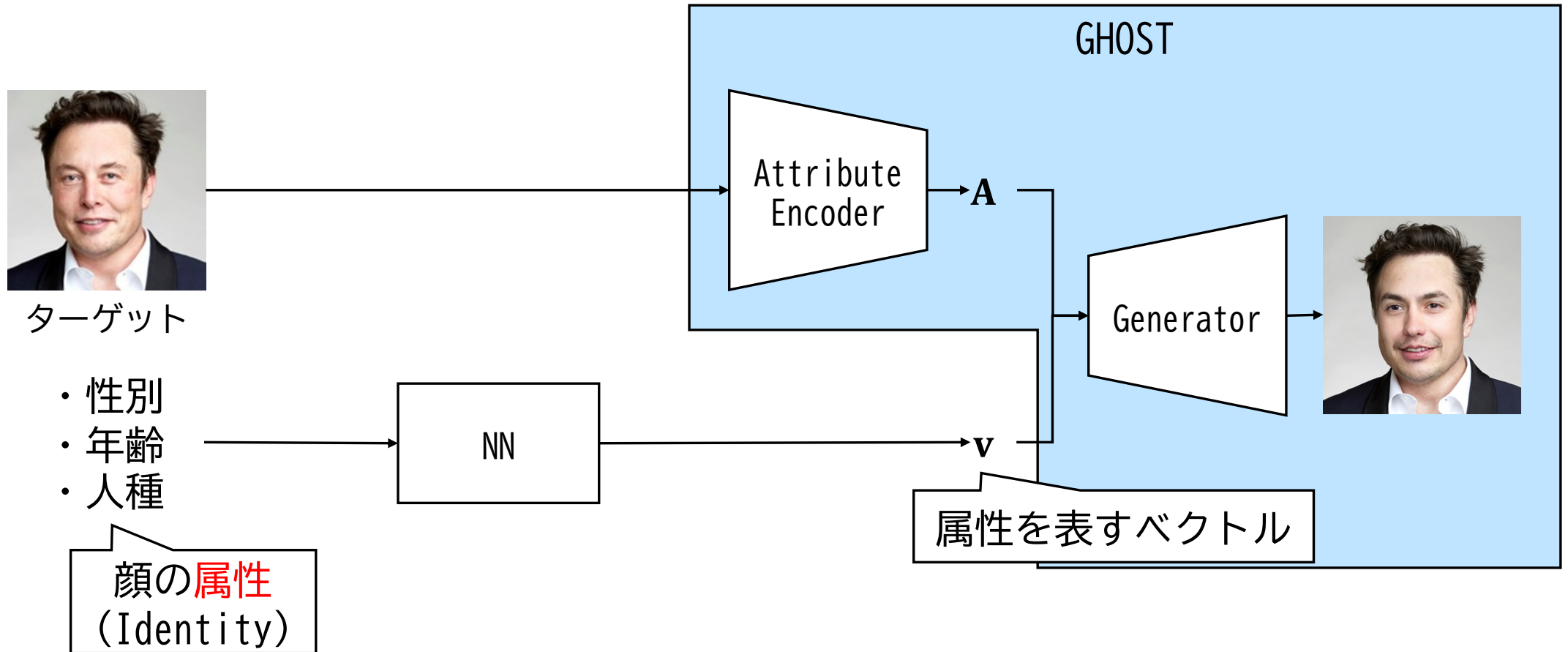


[5] 池田 麻輝, 他, "Stable DiffusionとGHOSTを用いたプライバシー保護のための顔変換システムの提案," 情報処理学会第85回全国大会, 1R-02, March 2023.

[6] R. Rombach, et al., "High-resolution image synthesis with latent diffusion models," Proc. IEEE CVPR, pp.10684-10695, June 2022.

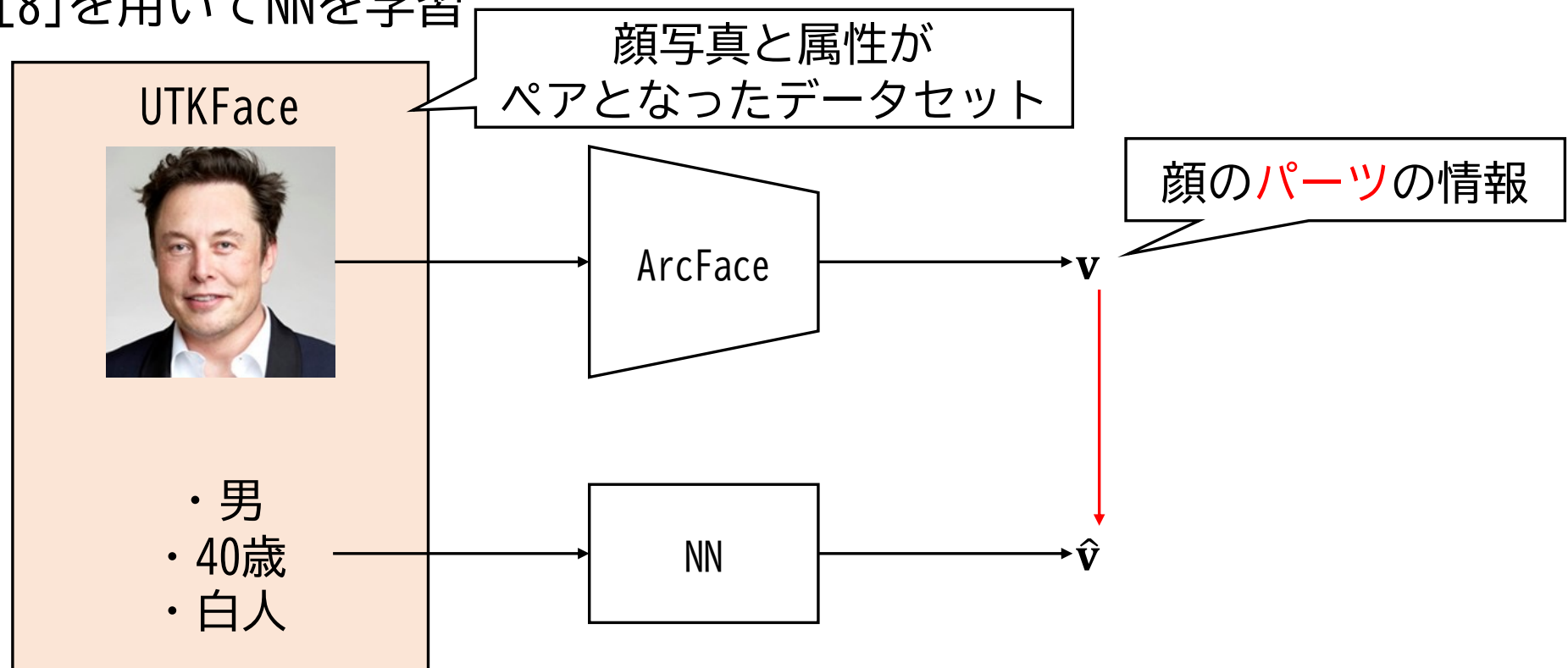
従来手法2[7]

属性を入力とし，顔ベクトルを出力するNNを学習



顔ベクトルを出力するNNの学習

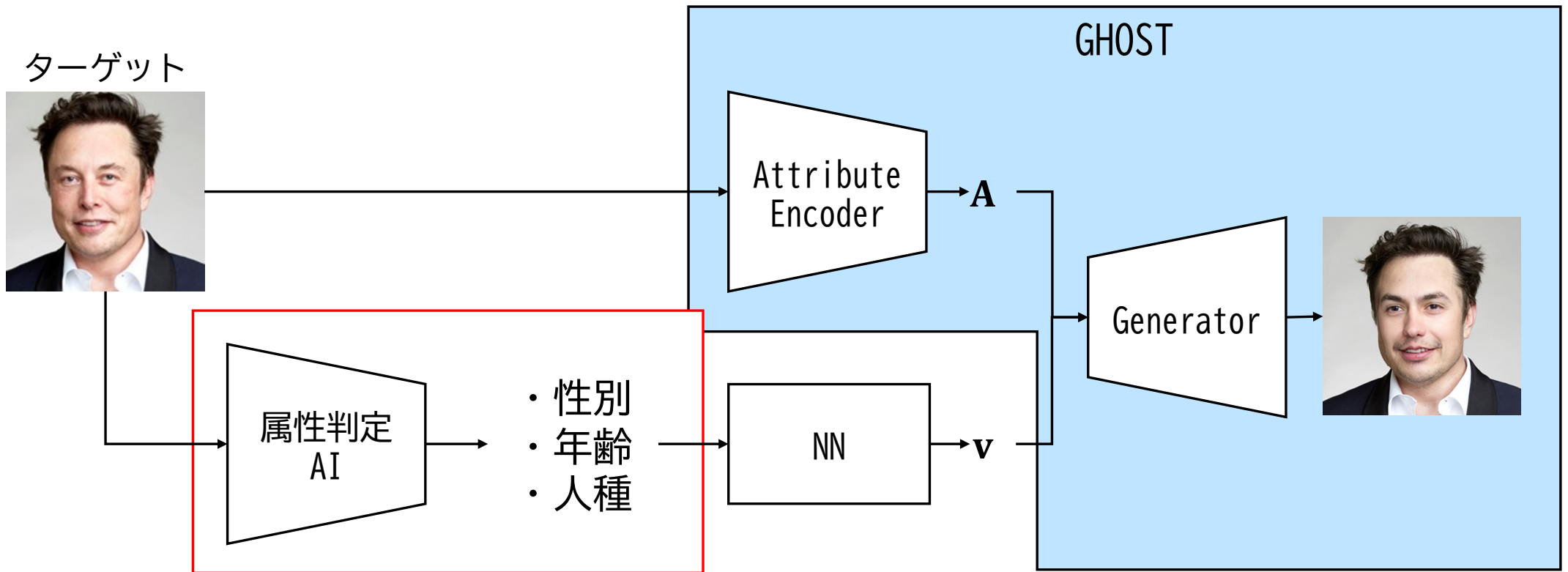
UTKFace[8]を用いてNNを学習



$$\arg \min_{NN} \sum_{n=1}^N \|ArcFace(X_n) - NN(I_n)\| \quad \text{※ } X_n, I_n; n\text{番目の顔写真・顔の属性}$$

従来手法の問題点

- ・ ターゲットの顔の属性を事前に取得しておく必要がある
- ・ NNの学習には顔写真と属性がペアになったデータが必要

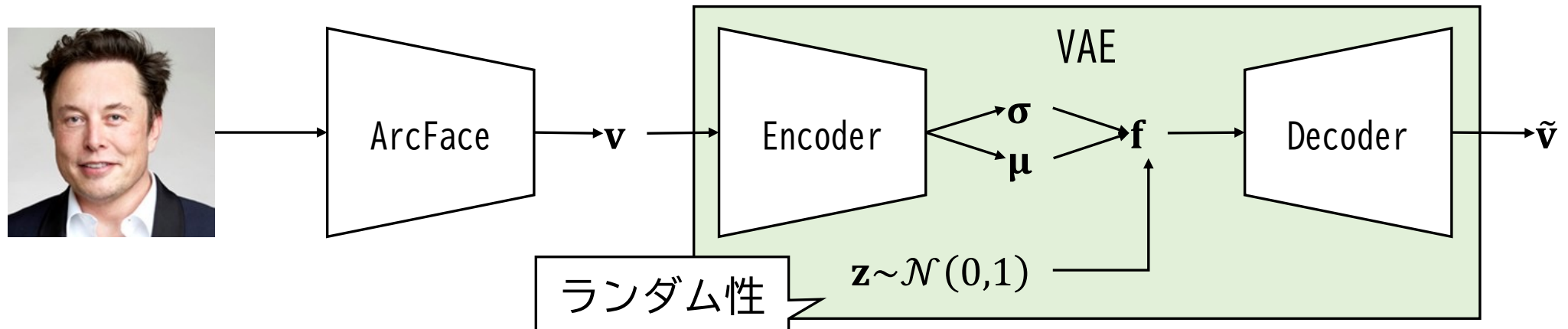


提案手法

Variational Autoencoder(VAE)[9]を用いて顔ベクトルを生成

VAEは入力と類似しつつ異なる値を出力する

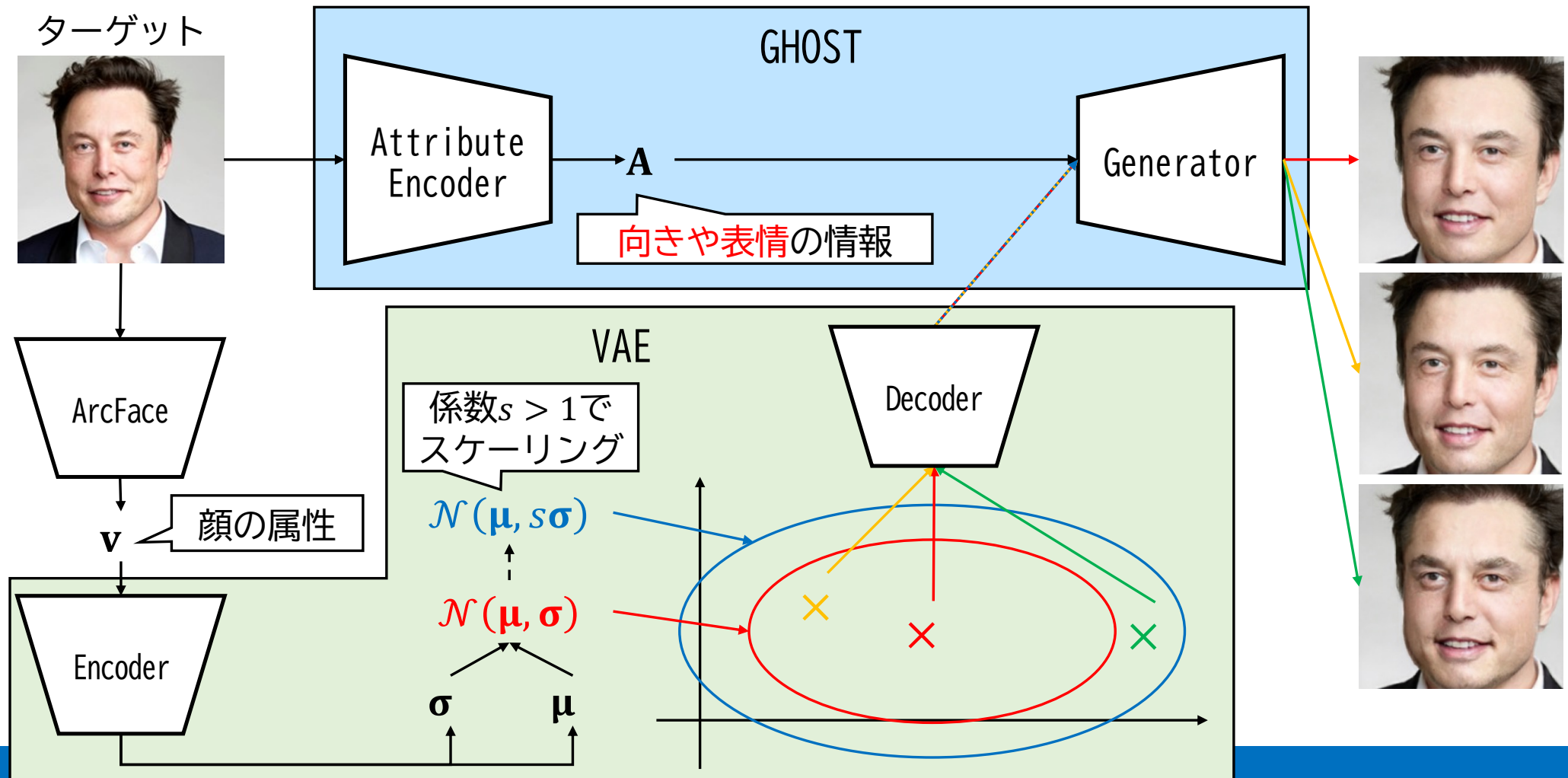
→ 個人は特定できないが、同じ属性の顔ベクトルを出力すると期待できる



$$\arg \min_{VAE} \sum_{n=1}^N \{ \|\mathbf{v}_n - \text{decoder}(\mathbf{z}_n \odot e^{\sigma_n} + \boldsymbol{\mu}_n)\| + \|e^{\sigma_n}\| - \|1 + \sigma_n\| + \|\boldsymbol{\mu}_n\| \}$$

※ $\mathbf{v}_n = \text{ArcFace}(X_n)$; 顔ベクトル, $\sigma_n, \boldsymbol{\mu}_n = \text{encoder}(\mathbf{v}_n)$, $\mathbf{z}_n \sim \mathcal{N}(0,1)$

提案手法による顔変換



実験； VAEの学習， 提案手法による顔変換

- ・ VAEの学習条件

データセット； UTKFace[8] (23, 088人の顔写真)

モデル； 512-128-512

EPOCH； 25

BATCH_SIZE； 8

- ・ 提案手法の変換条件

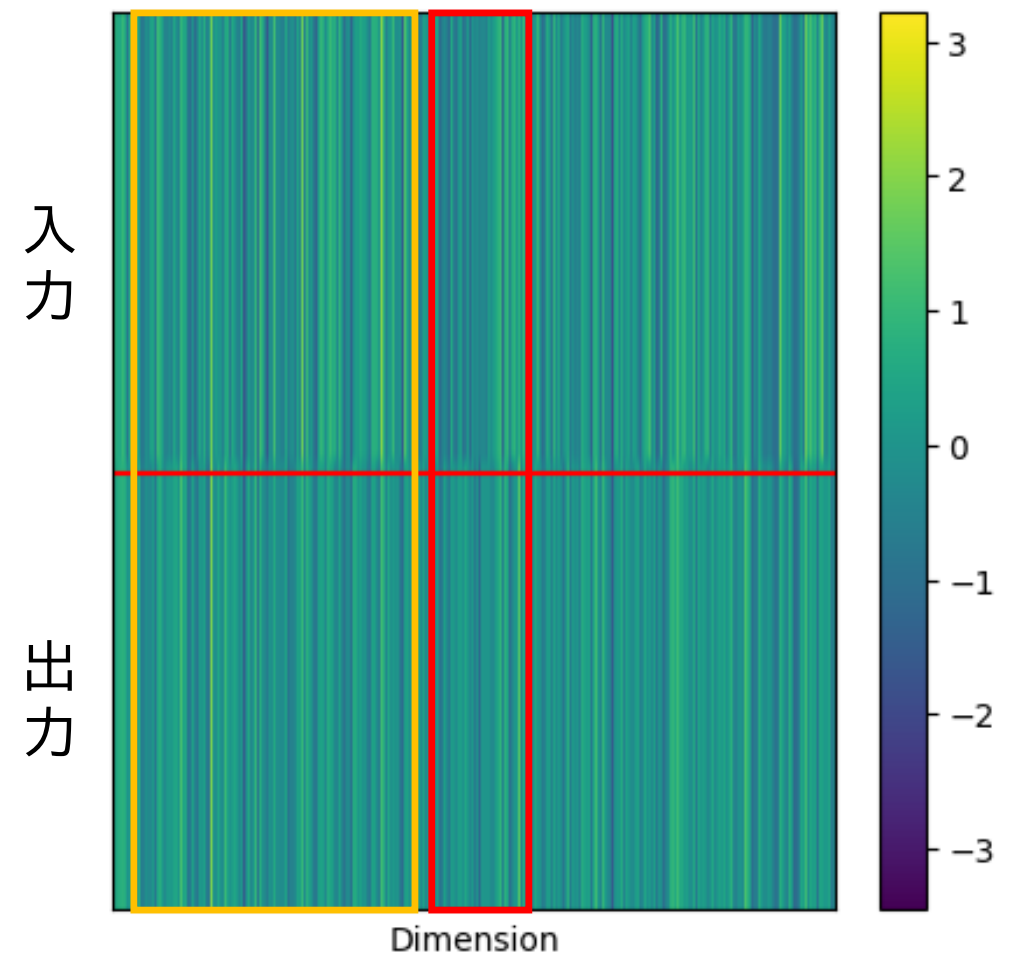
スケール係数 α ； 0, 1, 1.25, 1.5, 2

UTKFaceの画像



VAEが出力した顔ベクトルの可視化

- ・ 入力と出力の大部分が類似
→ 性別や年齢といったマクロな情報(Identity)を保持
- ・ 一部の次元で値が相違
→ 個人の特定に直結するミクロな情報(Feature)を変換



提案手法による顔の変換

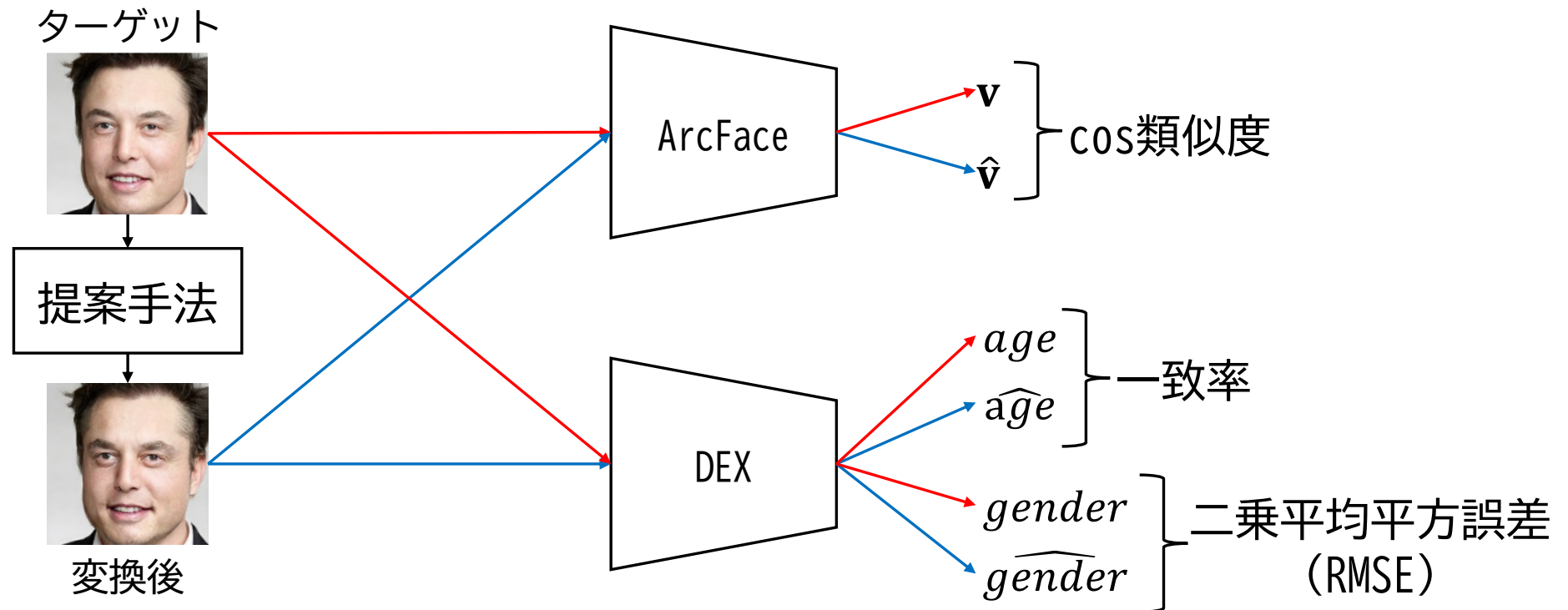
Original	0	1	1.25	1.5	2
Original Image Age: 39, Gender: Male 	Changed Face Age: 39, Gender: Male Cosine Similarity: 0.8418 	Changed Face Age: 41, Gender: Male Cosine Similarity: 0.7962 	Changed Face Age: 42, Gender: Male Cosine Similarity: 0.7569 	Changed Face Age: 39, Gender: Male Cosine Similarity: 0.7724 	Changed Face Age: 40, Gender: Male Cosine Similarity: 0.5539 
Original Image Age: 44, Gender: Male 	Changed Face Age: 38, Gender: Male Cosine Similarity: 0.8232 	Changed Face Age: 39, Gender: Male Cosine Similarity: 0.7293 	Changed Face Age: 41, Gender: Male Cosine Similarity: 0.7625 	Changed Face Age: 41, Gender: Male Cosine Similarity: 0.7124 	Changed Face Age: 40, Gender: Male Cosine Similarity: 0.6715 

平均ベクトルはターゲットと類似

スケール係数が大きいと類似度が減少

提案手法による顔の変換の定量的な評価

- Age, Gender; DEX[10]予測された年齢, 性別
- Cosine Sim.; オリジナル画像と変更画像の顔の類似度



提案手法による顔の変換の定量的な評価

UTKFaceの顔写真23,088枚について計算

スケール係数	年齢のRMSE	性別の一致率	cos類似度
0	6.7274	0.9294	0.7408
1	7.174	0.9206	0.6851
1.25	7.3699	0.9169	0.6592
1.5	7.5622	0.9106	0.6306
2	7.8757	0.9041	0.5734

・ スケール係数を大きくすることで、性別の一致率とcos類似度が減少、年齢のRMSEが増加

→ スケール係数は、属性の一貫性とプライバシーの保護のトレードオフを制御できる

まとめ

- ・ GHOST, VAEを用いた人物匿名化システムを提案
 - ・ 提案手法のVAEは顔写真のみで学習可能であり, 顔写真のアノテーションが不要
 - ・ 提案手法ではターゲットの属性の情報が不要
- ・ スケール係数を変更することで, 属性を維持したまま類似度が減少

今後

- ・ 顔ベクトルのサンプリング方法の変更
- ・ 年齢, 性別以外の属性の一貫性評価
- ・ UTKFace以外の大規模顔画像データセットでVAEを学習
- ・ 人間による匿名性の定性的評価